

template-exercices

version 0.1.0

Fiches d'exercices à la manière de ProfMaquette

Arthur Meyer

template-exercices sert à composer des fiches d'exercices avec Typst : on écrit les énoncés et leurs corrigés au même endroit dans l'éditeur de texte, et le paquet (à l'aide des options) se charge de tout le reste. En résumé :

- les exercices sont numérotés automatiquement via l'ordre d'apparition dans le code ;
- on peut choisir si un exercice est **obligatoire** ou **facultatif** ;
- une **feuille de route** montre à l'élève le parcours de la fiche : les exercices obligatoires, les facultatifs et les étapes à faire valider ;
- un **entraînement en ligne** s'ouvre d'un clic sur l'exercice, et son QR code est regroupé en fin de fiche ;
- les **corrigés** s'affichent sous chaque énoncé, en fin de fiche ou pas du tout, et l'on choisit lesquels, d'un seul réglage.

Le même fichier donne ainsi la fiche élève et la fiche corrigée. Le paquet s'adresse d'abord aux enseignants, en particulier de mathématiques.

i Un portage partiel de ProfMaquette

template-exercices s'inspire directement du package LaTeX ProfMaquette de **Christophe Poulain**, dont il ne reprend qu'une petite partie. Il a d'abord été écrit pour un usage personnel et pourra évoluer, y compris de façon incompatible entre deux versions `0.x`.

Table des matières

1 Démarrer	3
1.1 Importer le paquet	3
1.2 Une première fiche	3
1.3 Les fonctions du paquet	3
2 Les exercices	4
2.1 Obligatoires et facultatifs	4
2.2 Titre et source	4
2.3 Entraînement en ligne	4
2.4 Un exercice long	5
2.5 Le style des cadres	5
2.6 Paramètres de <code>exercice</code>	5
3 Les corrigés	7
3.1 Où les afficher	7
3.2 Choisir les corrigés affichés	7
3.3 Masquer un corrigé, compléter son titre	8
3.4 La clé vers le corrigé	8
3.5 Présentation du bloc Correction	8
3.6 Corrigés dans des fichiers séparés	9
4 La feuille de route	10
4.1 Afficher le schéma	10
4.2 Thématiques et coches	10
4.3 Comment se calculent les coches	10
5 Les entraînements en ligne	11
6 Les réglages de la maquette	12
6.1 Couleurs	12
6.2 Tous les paramètres	12
7 Usages avancés	13
7.1 Langue	13
7.2 Maquette dans des colonnes ou un cadre	13
7.3 Plusieurs fiches dans un même document	13
7.4 Sans <code>maquette</code>	13
8 Annexes	14
8.1 Correspondance avec ProfMaquette	14
8.2 Remerciements	14
9 Historique des versions	15
0.1.0 — non publiée	15

1 Démarrer

1.1 Importer le paquet

```
#import "@preview/template-exercices:0.1.0": *
```

Dans la suite du manuel, cette ligne est sous-entendue au début de chaque exemple.

Rien à installer

Les icônes du paquet (haltère, clé, coche) sont fournies avec lui : aucune police particulière n'est nécessaire, sur l'ordinateur comme sur la web app Typst.

1.2 Une première fiche

Toute la fiche se place dans une `maquette`. Elle règle la fiche en un seul endroit, et ajoute à la fin les blocs de fin : les entraînements en ligne, puis les corrigés. Chaque exercice est suivi de son corrigé, écrit avec `solution`.

```
#maquette[
  #exercice(titre: "Factoriser")[
    Factoriser  $x^2 - 9$ .
  ]
  #solution[ $(x - 3)(x + 3)$ ]
]
```

Exercice 1 : Factoriser

Factoriser $x^2 - 9$.



Correction

Corrigé de l'exercice 1

$(x - 3)(x + 3)$

Par défaut, les corrigés sont regroupés dans un bloc « Correction », en fin de fiche et sur une nouvelle page. La clé sur le filet droit de l'exercice est un lien vers son corrigé ; le titre du corrigé ramène à l'exercice.

Sans crochets autour de la fiche

`#show: maquette.with(...)` en tête de fichier a le même effet que `#maquette(...) [...]` autour de toute la fiche.

1.3 Les fonctions du paquet

Fonction	Rôle
<code>maquette</code>	englobe la fiche et regroupe tous les réglages (partie 6)
<code>exercice</code>	un énoncé numéroté (partie 2)
<code>solution</code>	le corrigé de l'exercice qui précède (partie 3)
<code>afficher-fdr</code>	le schéma de la feuille de route (partie 4)
<code>thematique</code>	le titre d'une thématique, qui place une coche sur la feuille de route (partie 4)

Les autres fonctions (`reglages-couleurs`, `liste-corriges`...) servent seulement à se passer de `maquette` (partie 7).

2 Les exercices

Un exercice s'écrit `#exercice[...]`, l'énoncé entre crochets. Il est encadré et numéroté automatiquement, à partir de 1 dans chaque maquette. L'énoncé peut contenir n'importe quel contenu Typst : formules, listes, figures, tableaux.

2.1 Obligatoires et facultatifs

Un exercice est obligatoire par défaut. Avec `obligatoire: false`, il devient facultatif : son cadre et son titre passent en gris. Sur la feuille de route, les exercices facultatifs sont placés sur une ligne à part (partie 4).

```
#maquette[
  #exercice[Calculer  $2 + 3$ .]
  #exercice(obligatoire: false)[
    Calculer  $2^{10}$ .
  ]
]
```

Exercice 1

Calculer $2 + 3$.

Exercice 2

Calculer 2^{10} .

La couleur des exercices obligatoires (noir par défaut) se règle pour toute la fiche avec `maquette(couleur-obligatoire: ...)`.

2.2 Titre et source

Le **titre** s'affiche après « Exercice N : », dans l'étiquette du cadre. La **source** est un petit texte posé sur le filet bas, à droite : par exemple les numéros des exercices à faire dans un manuel ou une ressource en ligne.

```
#maquette[
  #exercice(
    titre: "Fractions",
    source: "Manuel p. 42, n° 3 et 5",
  )[
    Calculer  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .
  ]
]
```

Exercice 1 : Fractions

Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Manuel p. 42, n° 3 et 5

Un titre trop long passe à la ligne dans son étiquette, et une source longue passe à la ligne sur le filet.

2.3 Entraînement en ligne

Avec `entraînement: "https://..."`, une haltère cliquable apparaît sur le filet droit de l'exercice. Le QR code de la même adresse est ajouté au bloc « Automatismes », en fin de fiche : l'élève qui travaille sur papier y accède avec son téléphone.

```
#maquette[
  #exercice(
    titre: "Tables",
    entraînement: "https://typst.app",
  )[
    Réciter la table de 7.
  ]
]
```

Exercice 1 : Tables

Réciter la table de 7.



Automatismes

Exo 1



Le bloc Automatismes et ses réglages (nombre de QR codes par ligne, taille) sont détaillés à la partie 5.

2.4 Un exercice long

Un exercice ne se coupe jamais entre deux pages : s'il ne tient pas en bas de la page, il passe entièrement à la page suivante. Seul un exercice plus haut qu'une page entière se coupe, pour ne rien perdre de l'énoncé.

2.5 Le style des cadres

Le réglage `style-exercice` de la maquette choisit l'allure des cadres, pour toute la fiche. Il s'applique aussi au bloc « Automatismes ». Quatre styles existent :

- `"fond-blanc"` (par défaut) : le titre, sans cadre, coupe le filet haut ;
- `"etiquette-encadree"` : le titre est dans un petit cadre, à cheval sur le filet ;
- `"bandeau"` : le titre est en haut du cadre, séparé de l'énoncé par un filet ;
- `"etiquette-pleine"` : le titre est écrit en blanc dans une étiquette remplie de couleur.

```
#grid(  
  columns: 2,  
  column-gutter: 12pt,  
  row-gutter: 10pt,  
  ..("fond-blanc", "etiquette-encadree",  
    "bandeau", "etiquette-pleine").map(style =>  
    maquette(style-exercice: style)[  
      #exercice(titre: style)[Énoncé.]  
      #exercice(obligatoire: false)[Facultatif.]  
    ]  
  ),  
)
```

Exercice 1 : fond-blanc Énoncé.	Exercice 1 : etiquette-encadree Énoncé.
Exercice 2 Facultatif.	Exercice 2 Facultatif.
Exercice 1 : bandeau Énoncé.	Exercice 1 : etiquette-pleine Énoncé.
Exercice 2 Facultatif.	Exercice 2 Facultatif.

Chaque maquette repart de l'exercice 1, d'où les numéros identiques. Sans `maquette`, le style se règle avec `#style-exercices("bandeau")`, avant le premier exercice.

2.6 Paramètres de exercice

`titre` `content` `none`

défaut : `none`

Affiché après « Exercice N : ».

`obligatoire` `bool`

défaut : `true`

`false` : exercice facultatif, en gris, sur la ligne du haut de la feuille de route.

`source` `content` `none`

défaut : `none`

Petit texte sur le filet bas, à droite.

`entrainement` `str` `none`

défaut : `none`

Adresse d'un entraînement en ligne : haltère cliquable sur le filet droit, QR code dans le bloc Automatismes.

`pas-corrige` `bool`

défaut : `false`

`true` : aucun corrigé pour cet exercice, même si un `solution` le suit (partie 3).

`titre-solution` `content` `none`

défaut : `none`

Complément du titre du corrigé : « Corrigé de l'exercice 3 : méthode ».

`stop` `bool`

défaut : `false`

`true` : coche supplémentaire après cet exercice, sur la feuille de route. Rarement utile : `thematique` place déjà les coches (partie 4).

3 Les corrigés

Le corrigé d'un exercice s'écrit juste après lui, avec `#solution[...]`. On écrit donc toujours tous les corrigés : ce sont les réglages de la `maquette` qui décident où ils s'affichent, et lesquels.

3.1 Où les afficher

Le paramètre `afficher-corrige` de la `maquette` prend trois valeurs :

- `"fin"` (par défaut) : tous les corrigés sont regroupés dans le bloc « Correction », en fin de fiche, sur une nouvelle page ;
- `"apres"` : chaque corrigé s'affiche sous son énoncé ;
- `none` : aucun corrigé. C'est la fiche élève.

`true` et `false` sont aussi acceptés : ils valent `"fin"` et `none`.

```
#maquette(afficher-corrige: "apres")[
  #exercice[Calculer $2 + 3$.]
  #solution[$2 + 3 = 5$.]
  #exercice[Calculer $4 times 5$.]
  #solution[$4 times 5 = 20$.]
]
```

Exercice 1

Calculer $2 + 3$.

Corrigé de l'exercice 1

$2 + 3 = 5$.

Exercice 2

Calculer 4×5 .

Corrigé de l'exercice 2

$4 \times 5 = 20$.

🔥 Une fiche élève et une fiche corrigée

Il suffit de changer `afficher-corrige` : `none` pour la fiche distribuée, `"fin"` ou `"apres"` pour la version corrigée. Les énoncés restent identiques.

3.2 Choisir les corrigés affichés

Le paramètre `corriges` choisit les corrigés à afficher. Les énoncés, eux, sont toujours tous affichés.

Valeur	Corrigés affichés
<code>auto</code>	tous (par défaut)
<code>4</code>	celui de l'exercice 4
<code>"1-6,9,12"</code>	ceux des exercices 1 à 6, 9 et 12
<code>(1, "3-5")</code>	ceux des exercices 1, 3, 4 et 5
<code>"obligatoires"</code>	ceux des exercices obligatoires
<code>"facultatifs"</code>	ceux des exercices facultatifs
<code>()</code>	aucun

```
#maquette(
  afficher-corrige: "apres",
  corrige: "1,3",
)[
  #exercice[Énoncé 1.]
  #solution[Corrigé 1.]
  #exercice[Énoncé 2.]
  #solution[Corrigé 2.]
  #exercice[Énoncé 3.]
  #solution[Corrigé 3.]
]
```

Exercice 1

Énoncé 1.



Corrigé de l'exercice 1

Corrigé 1.

Exercice 2

Énoncé 2.

Exercice 3

Énoncé 3.



Corrigé de l'exercice 3

Corrigé 3.

Une sélection mal écrite, comme "1-a", arrête la compilation avec un message qui rappelle les formes acceptées.

3.3 Masquer un corrigé, compléter son titre

`exercice(pas-corrige: true)` retire le corrigé d'un exercice, quelle que soit la sélection : pratique pour un exercice à rendre, dont on garde le corrigé dans le fichier. `titre-solution` complète le titre du corrigé.

```
#maquette(afficher-corrige: "apres")[
  #exercice(titre-solution: "méthode")[
    Résoudre  $2x = 6$ .
  ]
  #solution[On divise par 2 :  $x = 3$ .]
  #exercice(pas-corrige: true)[
    Résoudre  $3x = 12$ .
  ]
  #solution[ $x = 4$ .]
]
```

Exercice 1

Résoudre $2x = 6$.



Corrigé de l'exercice 1 : méthode

On divise par 2 : $x = 3$.

Exercice 2

Résoudre $3x = 12$.

3.4 La clé vers le corrigé

Quand le corrigé d'un exercice est affiché, une clé apparaît sur le filet droit de l'exercice : un clic mène au corrigé, et un clic sur le titre du corrigé ramène à l'exercice. Pour s'en passer : `maquette(vers-solution: false)`. La clé n'apparaît pas pour un exercice dont le corrigé n'est pas affiché.

3.5 Présentation du bloc Correction

Quatre réglages de la maquette modifient le bloc « Correction » :

`colonnes-corrige` `int`

défaut : 1

Nombre de colonnes du bloc.

`correction-nouvelle-page` `bool`

défaut : true

false : le bloc suit la fiche, sans saut de page. Indispensable pour une maquette placée dans `columns(...)` ou dans un cadre (partie 7).

`titre-corrige` `content` `auto`

défaut : auto

Début du titre de chaque corrigé ; `auto` : « Corrigé de l'exercice », ou sa traduction (partie 7).

`couleur-sol` `color` `auto`

défaut : `auto`

Couleur des titres « Correction » et « Corrigé de l'exercice N » ; `auto` : la couleur de navigation `rouge-perso` (partie 6).

3.6 Corrigés dans des fichiers séparés

Le corrigé est un contenu comme un autre : il peut venir d'un autre fichier. Par exemple, le fichier `corriges/exo-01.typ` contient :

```
#let corrige = [  
   $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ .  
]
```

et la fiche l'importe :

```
#import "corriges/exo-01.typ" as exo01  
#exercice[Factoriser  $x^2 - 9$ .]  
#solution(exo01.corrige)
```

4 La feuille de route

4.1 Afficher le schéma

À écrire — `#afficher-fdr` (sans parenthèses) ; route du bas = obligatoires (disques noirs), ligne du haut = facultatifs (disques blancs), disques cliquables. Exemple : trois exercices dont un facultatif.

4.2 Thématiques et coches

À écrire — `#thematique[...]` : titre en gras 14 pt (plus grand au-delà d'un texte de 11 pt), non numéroté, aligné avec `alignement`, qui ferme la thématique précédente et place une coche. Exemple : deux thématiques.

i Pourquoi pas les titres Typst ?

`thematique` n'est pas un `heading` : les réglages de titres du document (numérotation, `show heading`) ne la modifient pas, et les titres ordinaires n'ont aucun effet sur la feuille de route.

4.3 Comment se calculent les coches

À écrire — découpage en tronçons, une coche par tronçon, obligatoires en bas, facultatifs en haut, lignes complétées par des vides ; `stop: true` pour une coche à la main ; passage à la ligne entre deux tronçons si la route est trop large. Illustrer avec l'exemple de la documentation de ProfMaquette.

5 Les entraînements en ligne

À écrire — bloc Automatismes : flottant en bas de la dernière page, ou à la suite de la fiche s'il est trop haut ; colonnes-automatismes, taille-qr (agrandi automatiquement si l'adresse est trop longue) ; QR codes et haltère dans la couleur bleu-perso.

6 Les réglages de la maquette

6.1 Couleurs

À écrire — `bleu-perso` (liens extérieurs), `rouge-perso` (navigation), `couleur-sol`, `couleur-obligatoire`, `couleur-fdr`. Exemple : mêmes exercices avec d'autres couleurs.

6.2 Tous les paramètres

À écrire — une fiche `#parametre` par paramètre de maquette.

7 Usages avancés

7.1 Langue

À écrire — `langue` : mots du paquet en français, anglais, allemand, espagnol ou italien ; piège de `lang: "en"`, langue par défaut de Typst.

7.2 Maquette dans des colonnes ou un cadre

À écrire — `correction-nouvelle-page: false`, sinon erreur « `pagebreaks are not allowed inside of containers` ».

7.3 Plusieurs fiches dans un même document

À écrire — chaque `maquette` repart de l'exercice 1 ; une maquette ne peut pas en contenir une autre.

7.4 Sans maquette

À écrire — `reglages-couleurs`, `reglages-corriges`, `couleur-exercices-obligatoires`, puis `liste-entrainements` et `liste-corriges` en fin de fiche ; `reinitialiser-compteur-exercice`.

8 Annexes

8.1 Correspondance avec ProfMaquette

À écrire — tableau des clés ProfMaquette et de leur équivalent.

8.2 Remerciements

À écrire — Christophe Poulain (ProfMaquette), paquet tiaoma, icônes Font Awesome Free (CC BY 4.0), gentle-clues (ce manuel).

9 Historique des versions

Cette section reprend le fichier `CHANGELOG.md` du paquet : elle est mise à jour à chaque compilation du manuel.

0.1.0 — non publiée

Première version, sous licence LPPL 1.3c (celle de ProfMaquette).

- `maquette` : réglages de toute la fiche en un seul appel, blocs de fin automatiques.
- `exercice` : exercices numérotés, obligatoires / facultatifs, entraînement en ligne (haltère + QR code), étiquette Source.
- `solution` : corrigés sous l'énoncé ou en fin de fiche, clé cliquable exercice ↔ corrigé.
- Sélection des corrigés affichés : "1-6,9,12", "obligatoires", "facultatifs" ...
- Feuille de route : `#afficher-fdr`, en noir et blanc ; `#thematique[...]` titre les thématiques et y place les coches ; `stop: true` en ajoute à la main.
- Exercices obligatoires en noir par défaut.
- Cadres dessinés par le paquet (plus de dépendance à `showybox`).
- Icônes (haltère, clé, coche) fournies avec le paquet, en SVG (Font Awesome Free, CC BY 4.0) : plus de polices Font Awesome à installer, plus de dépendance à `fontawesome`.
- Robustesse (beta-tests, `tests/lancer.sh`) :
 - un énoncé plus haut qu'une page se coupe au lieu d'être tronqué ;
 - un titre d'exercice trop long passe à la ligne dans son étiquette ;
 - la feuille de route passe à la ligne entre deux thématiques si elle est trop large ;
 - les QR codes ne débordent plus de leur colonne ;
 - sur une page colorée, étiquettes et icônes prennent la couleur de la page ;
 - les réglages globaux du document (`set block`, `set box`, `set grid...`) ne déforment plus les cadres ni la feuille de route ;
 - message d'erreur clair pour une sélection de corrigés invalide ;
 - marges nulles : les icônes du filet droit restent dans le cadre ;
 - icônes, feuille de route, titres de thématique et de correction grandissent avec un texte de plus de 11 pt ;
 - bloc Automatismes trop haut pour flotter : il suit la fiche et se coupe entre deux pages ;
 - QR code agrandi si l'URL est trop longue pour rester lisible ;
 - message clair pour une maquette dans une autre maquette ;
 - messages clairs pour les réglages invalides (couleur, nombre de colonnes, taille des QR codes) ; `corriges: ()` n'affiche aucun corrigé ;
 - une source longue passe à la ligne ;
 - la feuille de route reste de gauche à droite dans un texte écrit de droite à gauche ;
 - les blocs Automatismes et Correction ne s'affichent qu'une fois par fiche, même appelés à la main dans une maquette.
- `maquette(langue: ...)` : mots du paquet en français, anglais, allemand, espagnol, italien.
- `maquette(correction-nouvelle-page: false)` : maquette utilisable dans `columns(...)` ou un cadre.
- Chaque `maquette` repart de l'exercice 1 (plusieurs fiches dans un même document).
- Couleurs bleu-perso et rouge-perso modifiables.
- `maquette(style-exercice: ...)` : quatre styles de cadre, "fond-blanc" (défaut), "etiquette-encadree", "bandeau" et "etiquette-pleine" ; `style-exercices(...)` sans maquette.
- Manuel `docs/manuel.pdf` (en cours de rédaction), qui reprend cet historique à la fin.